Uždavinių lapas 21

Uždaviniuose 21.1–21.4 ir 21.6 grupė $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, algebra $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$, pogrupis $K = \mathrm{SO}(2)$, o $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Matricos apibrėžiamos Uždaviniuose 21.1 ir 21.2. Vėlesniuose uždaviniuose jomis remiamasi.

Uždavinys 21.1. Pažymėkime $c = \cos\theta$ ir $s = \sin\theta$. Tegul

$$k_\theta = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

ir $E = \frac{1}{2}(H + iS)$, $F = \frac{1}{2}(H - iS)$, $H' = -iW$.

(a) Apskaičiuokite matricas $k_\theta H k_\theta^{-1}$ ir $k_\theta S k_\theta^{-1}$ kaip matricų H ir S tiesinius darinius.
(b) Iš to išveskite, kad $k_\theta E k_\theta^{-1} = e^{2i\theta}E$ ir $k_\theta F k_\theta^{-1} = e^{-2i\theta}F$.
(c) Įrodykite, kad $k_\theta H' k_\theta^{-1} = H'$. Išvardykite K-tipus ir jų kartotinumus įvaizdyje $\mathrm{Ad}|_K$, veikiančiame algebroje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Uždavinys 21.2. Tegul

$$H' = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}, \quad F = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & -1 \end{pmatrix}, \quad u_\pm = \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}.$$

Tegul $V_2 = \mathrm{Sym}^2\mathbb{C}^2$, o šios erdvės bazė yra $w_0 = u_-^2$, $w_1 = u_+u_-$, $w_2 = u_+^2$. Matrica X sandaugas veikia pagal Leibnico taisyklę $X(ab) = (Xa)b + a(Xb)$.

(a) Įrodykite, kad $H'u_\pm = \pm u_\pm$, $Eu_+ = 0$, $Eu_- = u_+$, $Fu_+ = u_-$ ir $Fu_- = 0$.
(b) Užrašykite matricas $D(H')$, $D(E)$, $D(F)$, vaizduojančias veikimą erdvėje V_2 bazėje (w_0, w_1, w_2). Patikrinkite, kad $[D(E), D(F)] = D(H')$.
(c) Apskaičiuokite matricą $D(\Omega)$, kai $\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$.

Uždavinys 21.3. Tegul matricos H', E, F yra tokios pat kaip Uždavinyje 21.2, o matrica k_θ – kaip Uždavinyje 21.1. Prisiminkime, kad matricos $H = E + F$, $S = -i(E - F)$ ir $W = iH'$ sudaro algebros $\mathfrak{g}$ bazę. Fiksuokime $\lambda \in \mathbb{C}$ ir pažymėkime $c_n = \frac{1}{4}\big(\lambda - (n-2)n\big)$, kai $n \in 2\mathbb{Z}$. Tegul erdvės V_λ bazė yra $\{v_n : n \in 2\mathbb{Z}\}$. Apibrėžkime

$$k_\theta \cdot v_n = e^{in\theta}v_n, \qquad H' \cdot v_n = nv_n, \qquad E \cdot v_n = v_{n+2}, \qquad F \cdot v_n = c_n\, v_{n-2}.$$

Šį veikimą kompleksiškai tiesiškai pratęskime į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, o algebra $\mathfrak{g}$ tegul veikia apribojimu.

(a) Patikrinkite sąryšius $[H', E] = 2E$, $[H', F] = -2F$ ir $[E, F] = H'$ kiekvienam vektoriui v_n.
(b) Patikrinkite $(\mathfrak{g}, K)$-modulio baigtinumo, išvestinės ir kovariantiškumo sąlygas (a)–(c). Įrodykite, kad modulis V_λ yra leistinas.
(c) Įrodykite, kad elementas $\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE$ erdvėje V_λ veikia daugyba iš λ.
(d) Įrodykite, kad modulis V_λ yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai skaičius $\lambda + 1$ nėra nelyginio sveikojo skaičiaus kvadratas.
(e) Kai $\lambda = 0$, raskite du nenulinius pomodulius $U_2 \subset U_0$, nesutampančius su visu moduliu, ir aprašykite faktormodulį U_0/U_2.

Uždavinys 21.4. Tegul Π yra grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$. Tegul $V = \mathcal{H}_K^\infty$, o $V(n)$ yra šios erdvės K-tipo n poerdvis. Tegul matricos H', E, F yra tokios pat kaip Uždavinyje 21.2, o atvaizdavimą $d\Pi$ pratęskime kompleksiškai tiesiškai. Naudokite 15-osios paskaitos faktą, kad $\langle d\Pi(X)u, w\rangle = -\langle u, d\Pi(X)w\rangle$ visiems $X \in \mathfrak{g}$ ir $u, w \in \mathcal{H}^\infty$. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pagal pirmąjį argumentą. Tarkime, kad elementas $\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$ erdvėje V veikia daugyba iš skaliaro λ.

(a) Įrodykite, kad $\langle d\Pi(Z)u, w\rangle = -\langle u, d\Pi(\overline{Z})w\rangle$ visiems $Z \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, kur brūkšnys žymi jungtinimą algebros $\mathfrak{g}$ atžvilgiu. Apskaičiuokite elementus $\overline{E}$ ir $\overline{H'}$.

(b) Kai $v \in V(n)$, įrodykite, kad

$$\|d\Pi(E)v\|^2 = \frac{n(n+2)-\lambda}{4}\|v\|^2, \qquad \|d\Pi(F)v\|^2 = \frac{n(n-2)-\lambda}{4}\|v\|^2.$$

(c) Tarkime, kad $V(0) \neq 0$. Įrodykite, kad $\lambda \leq 0$. Taip pat įrodykite, kad (b) dalies formulė su elementu E, pritaikyta vienam lyginiam K-tipui n, niekada neduoda stipresnio įverčio nei $\lambda \leq 0$.

Uždavinys 21.5. Tegul grupė $G = \mathbb{R}$ veikia erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ pagal formulę $(\Pi(t)f)(x) = f(x-t)$ ir tegul $K = \{0\}$. Tegul f yra intervalo $[0,1]$ indikatorinė funkcija.

(a) Įrodykite, kad kiekvienas erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vektorius yra K-baigtinis.

(b) Apskaičiuokite dydį $\|\Pi(t)f - f\|^2$, kai $|t| \leq 1$.

(c) Įrodykite, kad funkcija f nėra glodusis vektorius.

Uždavinys 21.6. Tegul V_λ ir V_μ yra Uždavinio 21.3 moduliai, kurių bazės yra v_n ir v'_n, o koeficientai – $c_n(\lambda)$ ir $c_n(\mu)$. Tegul $T : V_\lambda \to V_\mu$ yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulių morfizmas.

(a) Įrodykite, kad $Tv_n = t_n v'_n$, kur t_n yra skaliarai.

(b) Įrodykite, kad visi skaliarai t_n lygūs. Įrodykite, kad iš sąlygos $T \neq 0$ išplaukia $\lambda = \mu$.

(c) Iš to išveskite, kad kiekvienas modulio V_λ endomorfizmas yra skaliaras, net kai modulis V_λ yra redukuojamas.

Uždavinys 21.7. *Neprivalomas papildomas uždavinys.* Tegul $G = \{g \in \mathrm{GL}(2,\mathbb{R}) : \det g = \pm 1\}$. Šios grupės Lie algebra yra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$, o $K = \mathrm{O}(2)$ yra kompaktinis pogrupis. Tegul matricos k_θ, H', E, F yra tokios pat kaip Uždaviniuose 21.1 ir 21.2, o

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{O}(2).$$

Kaip matrica, elementas r sutampa su matrica H. Čia jis naudojamas kaip grupės $\mathrm{O}(2)$ elementas.

(a) Įrodykite, kad $rk_\theta r^{-1} = k_{-\theta}$, $rEr^{-1} = F$ ir $rH'r^{-1} = -H'$.

(b) Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis. Tegul $V(n)$ yra aibė vektorių v, kuriems $k_\theta \cdot v = e^{in\theta}v$ visiems θ. Įrodykite, kad $r \cdot V(n) = V(-n)$.

(c) Tegul erdvėje $V = \mathbb{C}$ algebra $\mathfrak{g}$ veikia kaip 0. Nurodykite dvi neizomorfiškas $(\mathfrak{g}, K)$-modulio struktūras erdvėje V. Paaiškinkite, kodėl išvestinės sąlyga (b) negali jų atskirti.